

松果集市 部署文档

项目名称: 松果集市 二手与新品交易平台

文档版本: v1.0

更新日期: 2026-06-12

1. 环境要求

1.1 硬件要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	2 核	4 核及以上
内存	4 GB	8 GB 及以上
磁盘	10 GB	20 GB 及以上 (SSD 优先)

1.2 软件环境

软件	版本要求	用途
JDK	21+	运行后端 Spring Boot 服务
Maven	3.9+	后端项目构建与依赖管理
MySQL	8.0+	业务数据持久化存储
Node.js	18+ (可选)	前端构建 (HBuilderX 内置)
HBuilderX	最新稳定版	uni-app 前端开发与构建
Nginx	1.20+ (生产必需)	静态资源服务与 API 反向代理
微信开发者工具	最新版 (可选)	微信小程序调试

2. 项目结构

```
松果集市/
├── shopping_back/           # 后端 Spring Boot 项目
│   ├── shopping_back/
│   │   ├── src/main/java/.../ # Java 源码
│   │   │   ├── auth/         # 认证模块
│   │   │   ├── chat/         # 聊天与 AI 议价模块
│   │   │   ├── center/       # 用户中心模块
│   │   │   ├── config/       # 全局配置
│   │   │   ├── shop/         # 商品、订单、店铺模块
│   │   │   └── ...
│   └── src/main/resources/
```

```
| | | application.properties # 主配置文件
| | | doc/db.sql # 数据库初始化脚本
| | shopping_front/ # 前端 uni-app 项目
| | | pages/ # 页面文件
| | | components/ # 公共组件
| | | services/ # 业务服务封装
| | | utils/ # 工具函数
| | | manifest.json # 应用配置
| | docs/ # 项目文档
| | pom.xml # 父 Maven 配置
| | NewSecondMall-启动面板.cmd # 启动快捷方式
```

3. 数据库部署

3.1 创建数据库

登录 MySQL 并执行：

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS shop_db
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

3.2 创建业务账号（可选）

```
CREATE USER 'shop_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '你的密码';
GRANT ALL PRIVILEGES ON shop_db.* TO 'shop_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

3.3 初始化表结构

```
mysql -u root -p shop_db < shopping_back/shopping_back/doc/db.sql
```

若 MySQL 中已有 `shop_db`，也可在登录后执行：

```
source ./shopping_back/shopping_back/doc/db.sql;
```

4. 后端部署

4.1 配置环境变量

在启动后端前，需要设置以下环境变量：

变量名	说明	默认值
-----	----	-----

DB_URL	MySQL 连接地址	jdbc:mysql://localhost:3306/shop_db? serverTimezone=UTC&useUnicode=true&characterEncoding=UTF- 8&allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false
DB_USERNAME	数据库 用户名	root
DB_PASSWORD	数据库 密码	Y8704828d.
AI_BARGAIN_API_KEY	AI 议价 API Key	sk-17c4819287b34f509f2dcbec11b76a44
DASH_SCOPE_API_KEY	商品发 布建议 AI 的 Key	(可选)

Windows PowerShell 设置示例：

```
$env:DB_USERNAME="root"  
$env:DB_PASSWORD="你的数据库密码"
```

4.2 启动后端服务

```
cd 松果集市/shopping_back/shopping_back  
mvn spring-boot:run
```

启动成功后日志显示：

```
Started ShoppingBackApplication in X.XXX seconds
```

默认端口：8080

若端口被占用，可在 application.properties 中修改：

```
server.port=8081
```

并在前端 manifest.json 中同步修改代理目标端口。

4.3 验证后端

访问接口确认启动成功：

```
curl http://localhost:8080/api/products
```

预期返回:

```
{"code": 0, "message": "ok", "data": [...]}
```

5. 前端部署

5.1 H5 部署

使用 HBuilderX 打开 `shopping_front` 目录:

1. 菜单栏: 发行 → 网站-H5手机版
2. 构建产物目录: `shopping_front/unpackage/dist/build/h5/`
3. 将该目录文件部署到 Nginx 静态目录

5.2 Nginx 配置示例

```
server {  
    listen 80;  
    server_name your-domain.com;  
  
    root /var/www/shop-h5;  
    index index.html;  
  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
  
    # WebSocket 代理 (用于聊天功能)  
    location /ws/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection "upgrade";  
        proxy_set_header Host $host;  
    }  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

5.3 微信小程序部署

- 1. 使用 HBuilderX 打开 shopping_front
- 2. 菜单栏: 发行 → 小程序-微信
- 3. 在微信开发者工具中打开构建产物目录
- 4. 配置合法域名 (小程序后台 → 开发 → 服务器域名):
 - request 合法域名: 后端 API 地址
 - socket 合法域名: WebSocket 地址 (如 wss://your-domain.com)

6. 前后端联调配置

6.1 H5 开发代理配置

shopping_front/manifest.json 中已预配置 devServer proxy:

```
"h5": {
  "devServer": {
    "port": 8000,
    "proxy": {
      "/api": {
        "target": "http://127.0.0.1:8080",
        "changeOrigin": true
      }
    }
  }
}
```

6.2 CORS 配置

后端 application.properties 中配置允许的跨域来源:

```
app.cors.allowed-origin-patterns=${APP_CORS_PATTERNS:http://localhost:*,http://127.0.0.1:*}
```

生产环境务必改为实际前端域名。

7. 生产环境注意事项

- 1. **HTTPS**: H5 部署必须使用 HTTPS, 微信小程序强制要求 HTTPS
- 2. **API Key 保护**: AI 议价 API Key 应通过环境变量注入, 不硬编码在配置文件中
- 3. **数据库连接池**: 生产环境建议调整连接池大小, 避免连接耗尽
- 4. **日志**: 建议配置日志文件滚动策略和日志级别 (ERROR/WARN)
- 5. **监控**: 建议接入 Spring Boot Actuator 进行健康检查
- 6. **会话管理**: Token 应设置合理过期时间, 生产环境建议使用 Redis 存储会话

8. 故障排除

问题	可能原因	解决方法
----	------	------

端口 8080 被占用	其他进程占用端口	<code>netstat -ano findstr :8080</code> 找到 PID 并 <code>taskkill /PID <PID> /F</code> , 或修改 <code>server.port</code>
数据库连接失败	环境变量未设置或 MySQL 未启动	检查 <code>DB_URL/DB_USERNAME/DB_PASSWORD</code> 是否正确, 确认 MySQL 服务运行中
Maven 构建失败	网络问题或依赖缓存损坏	尝试 <code>mvn clean package -U</code> 强制更新依赖
前端请求 404	代理未配置或后端未启动	检查 <code>manifest.json</code> proxy 配置和后端启动状态
前端请求跨域	CORS 配置未生效	检查 <code>app.cors.allowed-origin-patterns</code> 配置
AI 议价无回复	API Key 未配置或无效	检查 <code>AI_BARGAIN_API_KEY</code> 环境变量, 未配置时将使用规则回退模式

文档同步要求: 修改构建方式、端口、代理、Nginx、后端启动方式、环境变量或部署路径后, 必须同步更新本文档。